



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Física II (2026-1)

Tarea 3: Condensadores, Leyes de Kirchhoff y Fuerza magnética

Profesor: Arturo Fernández Pérez

Plazo de Entrega: Sábado 13 de junio a las 20:00 hrs.

1. (2 puntos) En el circuito de la Fig. 1, $C_1 = 12,0$ [pF], $C_2 = C_5 = 5,0$ [pF] y $C_6 = C_7 = 8,0$ [pF]. El capacitor C_3 es un condensador de placas planas *de forma cuadrada*, con lado $l = 5,0$ [cm] y distancia entre placas $d = 2,0$ [mm]. Entre sus placas hay 3 dieléctricos con constantes $\kappa_1 = 2$, $\kappa_2 = 3$, $\kappa_3 = 5$, en la distribución que se muestra en la Fig. 1. Por otro lado, el capacitor C_4 es un condensador cilíndrico de largo $\ell = 5,0$ [cm], radio interior $r_a = 2,0$ [mm] y radio exterior $r_b = 3,0$ [mm], con un dieléctrico de constante $\kappa_1 = 2$ entre sus electrodos. Si $V_{ab} = 12$ [V],

- Determine las capacitancias C_3 y C_4 .
- Determine la capacitancia equivalente C_{eq} del circuito.
- Determine la carga q y la energía almacenada U en cada condensador.

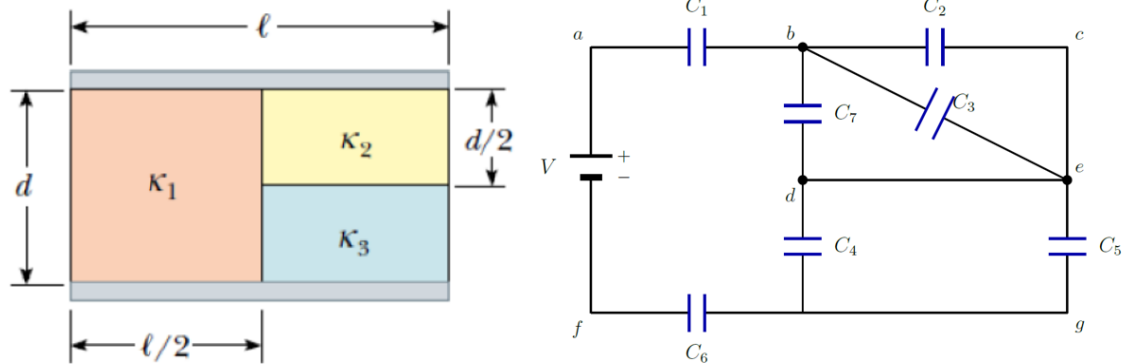


Figura 1

2. (1 punto) Considerando el circuito de la Fig. 2, utilice las leyes Kirchhoff para completar la Tabla 1.

Resistencias (Ω)	3.0	2.0	7.0
Corrientes (A)			
Voltaje (V)			
Potencia (W)			

Tabla 1

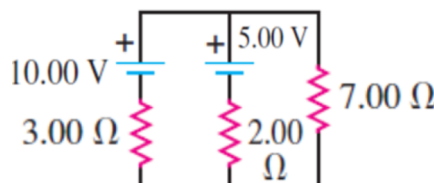


Figura 2

3. (1 punto) La Fig. 3 muestra un circuito que combina resistencias y baterías en distintas configuraciones. Considere los sentidos de las corrientes I_1 , I_2 e I_3 , así como el recorrido de c/u de las mallas, indicados como M_1 y M_2 .

- (a) Simplifique el circuito todo lo posible obteniendo las resistencias equivalentes R_{eq} y dibuje el esquema reducido resultante.
- (b) Utilizando las leyes de Kirchhoff, determine los valores de I_1 , I_2 e I_3 .

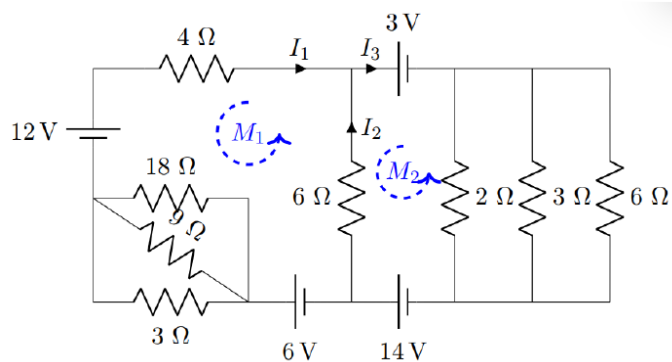


Figura 3

4. (1 punto) La Fig. 4 representa un lazo de corriente cuadrado de lado $a = 10,0$ [cm] por donde circula una corriente $I_0 = 1,8$ [A]. Los sentidos de circulación de las corrientes en cada lado del cuadrado están indicadas en la Fig. 4, así como el sistema de referencia. Si este lazo de corriente está sujeto a un campo magnético $\vec{B} = 1,2\hat{j} + 0,7\hat{k}$ [T], determine:

- (a) La fuerza magnética $\vec{F}_m$ sobre c/u de los lados del cuadrado.
- (b) El momento magnético $\vec{\mu}$ del lazo de corriente.
- (c) El torque magnético $\vec{\tau}_m$ inducido por el campo magnético $\vec{B}$ sobre el lazo de corriente.

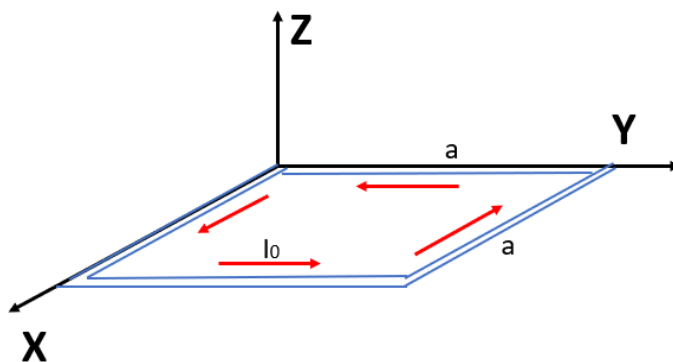


Figura 4